
第四章 复变函数项级数

第一讲 复数项级数与复变函数项级数

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

- 1 复数列的极限
- 2 复数项级数的概念及收敛准则
- 3 复数项级数审敛法应用举例
- 4 复变函数项级数的概念

主要内容

1

复数列的极限

2

复数项级数的概念及收敛准则

3

复数项级数审敛法应用举例

4

复变函数项级数的概念

1 复数列的极限

定义 设 $\{\alpha_n\} (n = 1, 2, \dots)$ 为一复数列, α 为一确定的复数,

若 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 使得 $n > N$ 时, 恒有

$$|\alpha_n - \alpha| < \varepsilon,$$

则称复数列 $\{\alpha_n\}$ 收敛于 α , 并称 α 为当 $n \rightarrow \infty$ 时复数列 $\{\alpha_n\}$ 的极限, 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha, \quad \text{或} \quad \alpha_n \rightarrow \alpha (n \rightarrow \infty).$$

定理1 (复数列收敛的充要条件)

复数列 $\{\alpha_n\} = \{a_n + ib_n\}$ 收敛于复数 $\alpha = a + ib$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b.$$

证明 (必要性) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha$,

即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, s.t $n > N$ 时, 总有

$$|\alpha_n - \alpha| = |a_n - a + i(b_n - b)| < \varepsilon.$$

从而有 $|a_n - a| < \varepsilon, |b_n - b| < \varepsilon.$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b.$

定理1 (复数列收敛的充要条件)

复数列 $\{\alpha_n\} = \{a_n + ib_n\}$ 收敛于复数 $\alpha = a + ib$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b.$$

证明 (充分性) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b.$

即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ s.t } n > N \text{ 时, 总有}$

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|\alpha_n - \alpha| = |a_n - a + i(b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha.$$

定理1（复数列收敛的充要条件）

复数列 $\{\alpha_n\} = \{a_n + ib_n\}$ 收敛于复数 $\alpha = a + ib$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b.$$

说明

- (1) 回答了复数列极限存在的条件；
- (2) 解决了复数列极限的计算方法；
- (3) 把复数列的敛散性问题的研究**转化为实数列**的敛散性问题的研究，这是复变函数中非常重要的思想方法。

例1 下列复数列是否收敛，如果收敛，求出极限.

$$(1) \alpha_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\frac{\pi}{n}}; \quad (2) \alpha_n = n \cos in$$

解

$$\begin{aligned} (1) \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\frac{\pi}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(\cos \frac{\pi}{n} + i \sin \frac{\pi}{n}\right) = 1. \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cos in = \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{e^n + e^{-n}}{2} = \infty.$$

主要内容

- 1 复数列的极限
- 2 复数项级数的概念及收敛准则
- 3 复数项级数审敛法应用举例
- 4 复变函数项级数的概念

2 复数项级数的概念及审敛法则

定义（复数项级数） $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n + \cdots$

$$S_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n \quad \text{部分和}$$

级数收敛的定义 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ 记作 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = s$

否则，称级数发散.

定理2 (级数收敛的充要条件)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \left(\alpha_n = a_n + ib_n \right) \text{ 收敛} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 和 } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 均收敛.}$$

证明 设 $s_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n$

$$\sigma_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

$$\tau_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$$

$$\because \alpha_n = a_n + ib_n \quad \therefore s_n = \sigma_n + i\tau_n$$

由**定理1**知, $\{s_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \{\sigma_n\}$ 和 $\{\tau_n\}$ 均收敛

说明: 复数项级数的审敛问题转化为实数项级数的审敛问题.

例2 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{i}{n} \right)$ 是否收敛?

解 $\alpha_n = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{i}{n} \right) = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} i$

$$\because \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ 收敛, } \therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{i}{n} \right) \text{ 发散.}$$

推论1 (复数项级数收敛的必要条件) $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$

证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛 $\Rightarrow \begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \\ \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 收敛} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \end{cases}$

$$\alpha_n = a_n + ib_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$$

注意：逆不真，但逆否命题成立.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{i}{n} \right)$$

绝对收敛与条件收敛

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ **绝对收敛**.

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 发散, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ **条件收敛**.

定理3 (复数项级数的绝对收敛准则)

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛, 且 $\left| \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$.

定理3 (复数项级数的绝对收敛准则)

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛, 且 $\left| \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$.

证明 设 $\alpha_n = a_n + ib_n$, 从而 $|a_n| \leq |\alpha_n|, |b_n| \leq |\alpha_n|$

由实变函数中正项级数的比较审敛法知,

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均绝对收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + ib_n)$ 收敛

$$\left| \sum_{k=1}^n \alpha_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |\alpha_k| \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^n \alpha_k \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |\alpha_k| \Rightarrow \left| \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|.$$

主要内容

- 1 复数列的极限
- 2 复数项级数的概念及收敛准则
- 3 复数项级数审敛法应用举例
- 4 复变函数项级数的概念

3 复数项级数的审敛法应用举例

例3 下列复数项级数是否收敛？

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+i^{2n+1}}{n} \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n} + \frac{i}{3^n} \right]$$

解

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+i^{2n+1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{(-1)^n}{n} i \right)$$

因为实部项级数发散，故该级数发散.

(2) 因为实部项级数与虚部项级数均收敛，故该级数收敛.

例4 证明复数项等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n$, 当 $|\alpha| < 1$ 时, 绝对收敛,

其和为 $\frac{1}{1-\alpha}$; 当 $|\alpha| \geq 1$ 时, 发散.

证明 $\alpha = re^{i\theta}$, $s_n = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha^k = \frac{1-\alpha^n}{1-\alpha}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n = \lim_{n \rightarrow \infty} r^n e^{in\theta} = \lim_{n \rightarrow \infty} r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) = \begin{cases} 0, & r < 1 \\ \text{不存在}, & r \geq 1 \end{cases}$$

$|\alpha| = r < 1$, $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n$ 收敛且绝对收敛, $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{1}{1-\alpha}$

当 $|\alpha| \geq 1$ 时, 级数发散.

例5 判断下列级数是否绝对收敛？

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2i)^n}{n!} \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{2^n} i \right]$$

解

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(2i)^n}{n!} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$$

由正项级数检比法知该级数收敛

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2i)^n}{n!} \text{ 绝对收敛.}$$

例5 判断下列级数是否绝对收敛？

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2i)^n}{n!} \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{2^n} i \right]$$

解

$$(2) \left| \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{2^n} i \right| = \sqrt{\frac{1}{n^2} + \left(\frac{1}{2^n} \right)^2} \geq \frac{1}{n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{2^n} i \right] \text{ 为条件收敛.}$$

主要内容

- 1 复数列的极限
- 2 复数项级数的概念及收敛准则
- 3 复数项级数审敛法应用举例
- 4 复变函数项级数的概念

4 复数函数项级数的概念

定义 设 $\{f_n(z)\} (n=1, 2, \dots)$ 为一复变函数列, 其中各项在区域 D 内有定义, 表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = f_1(z) + f_2(z) + \dots + f_n(z) + \dots$$

称为复变函数项级数, 其前 n 项和

$$S_n(z) = f_1(z) + f_2(z) + \dots + f_n(z)$$

称为级数的部分和.

若对于 $z_0 \in D$, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(z_0) = s(z_0)$

则称函数项级数在 z_0 处收敛, $s(z_0)$ 称为它的和. 即

$$s(z_0) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z_0) = f_1(z_0) + f_2(z_0) + \cdots + f_n(z_0) + \cdots$$

D 中所有使级数收敛的点构成的集合, 称为级数的收敛域.

若 D 是收敛域, 则对于 D 中的每一点 z , 都对应一个级数的和, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(z) = s(z) \text{ 和函数, 即 } s(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) \quad z \in D.$$

例6 求函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 的收敛域及和函数. **函数项等比级数**

解 由**前例3**知, 当 $|z| < 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 绝对收敛;

其和为 $\frac{1}{1-z}$; 当 $|z| \geq 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 发散.

$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 的收敛域为 $|z| < 1$, 和函数为 $\frac{1}{1-z}$.

第四章 复变函数项级数

第二讲 幂级数

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

1

幂级数的收敛性

2

幂级数的收敛圆与收敛半径

3

幂级数的性质

主要内容

1

幂级数的收敛性

2

幂级数的收敛圆与收敛半径

3

幂级数的性质

1 幂级数的收敛性

幂级数的定义

当 $f_n(z) = c_n(z-a)^n$ 其中, $a, c_n \in C$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n = c_0 + c_1(z-a) + c_2(z-a)^2 + \cdots + c_n(z-a)^n + \cdots$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots + c_n z^n + \cdots$$

定理1 (Abel定理)

(1) 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z_1 \neq 0$ 处收敛,

则当 $|z| < |z_1|$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 绝对收敛;

(2) 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 z_2 处发散,

则当 $|z| > |z_2|$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 发散.

定理1 (Abel 定理)

(1) 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z_1 \neq 0$ 处收敛,

则当 $|z| < |z_1|$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 绝对收敛;

证明 设 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 z_1 处收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z_1^n$ 是收敛的.

从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n z_1^n = 0 \Rightarrow \exists M > 0, \text{s.t. } |c_n z_1^n| \leq M.$

$|c_n z^n| = |c_n z_1^n| \left| \frac{z}{z_1} \right|^n \leq M q^n, \left(q = \left| \frac{z}{z_1} \right| \right).$ 故 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 绝对收敛.

定理1 (Abel 定理)

(2) 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 z_2 处发散,

则当 $|z| > |z_2|$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 发散.

假设 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 z_2 处发散, 而当 $|z| > |z_2|$ 时 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 收敛.

说明 z_2 是收敛域内的点, 这与级数在 z_2 处发散相矛盾.

故假设不成立.

主要内容

1

幂级数的收敛性

2

幂级数的收敛圆与收敛半径

3

幂级数的性质

2 幂级数的收敛圆与收敛半径

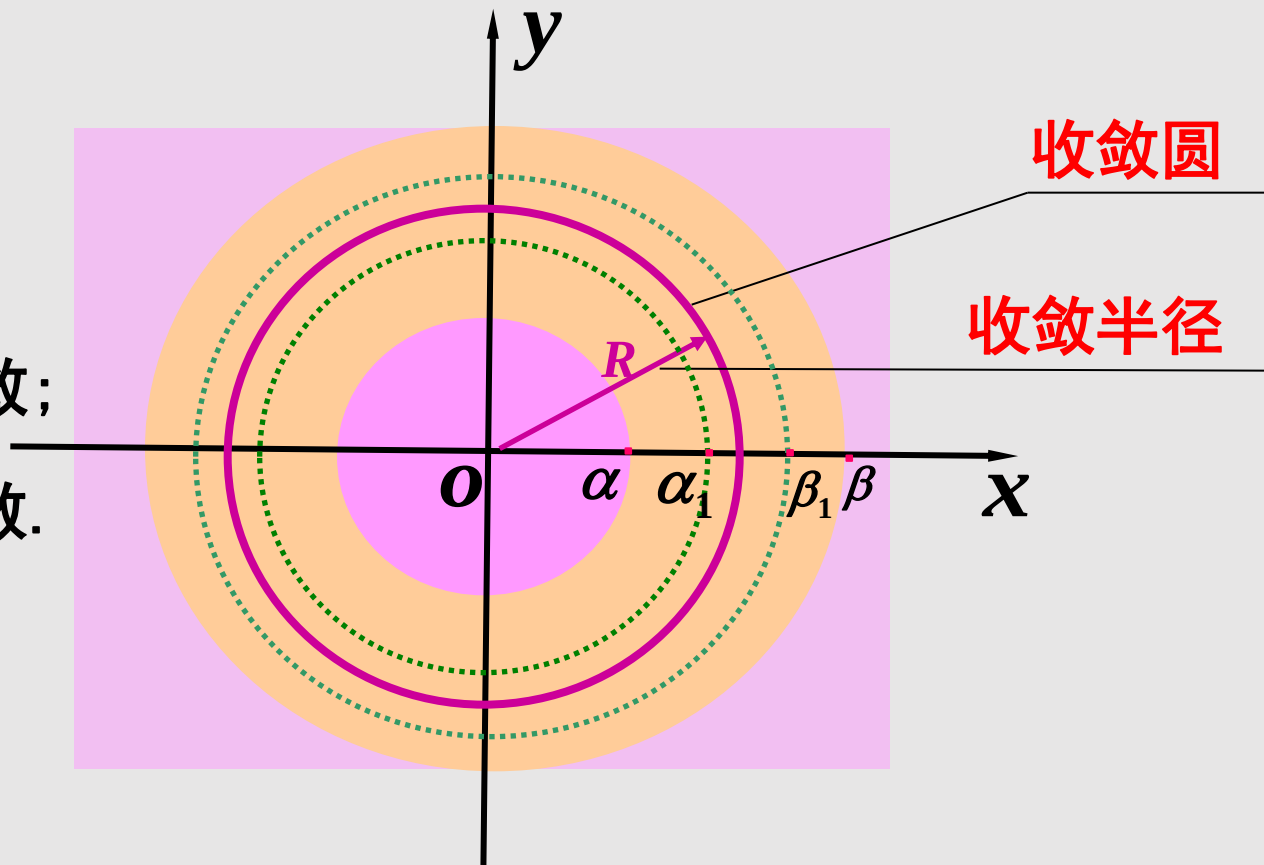
幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 收敛情况无外乎有三种：

- (1) 级数在复平面内处处绝对收敛.
- (2) 级数在仅在原点收敛.
- (3) 既存在使级数收敛的点, 又存在使级数发散的点.

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

设 $z = \alpha$ 时, 级数收敛;

$z = \beta$ 时, 级数发散.



幂级数的收敛范围是以原点为中心的圆域.

收敛圆： 如果存在一个圆周 $C_R : |z| = R$, 当 $|z| < R$ 时, 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} z^n \text{ 收敛, 当 } |z| > R \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} z^n \text{ 发散, 则圆周 } C_R$$

称为幂级数的收敛圆, R 称为**收敛半径**.

$$0 < R < +\infty, \quad 0, \quad +\infty$$

例如, 由**等比级数**知,

$$\text{当 } |z| < 1 \text{ 时, } \sum_{n=0}^{\infty} z^n \text{ 绝对收敛; 当 } |z| \geq 1 \text{ 时, } \sum_{n=0}^{\infty} z^n \text{ 发散.}$$

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} z^n \text{ 的收敛域半径为 } 1.$$

定理4.8 幂级数收敛半径的计算方法（比值法和根值法）

设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$, 如果满足下列条件之一:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lambda; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \lambda \quad \text{则}$$

(1) 当 $0 < \lambda < +\infty$ 时, 收敛半径 $R = \frac{1}{\lambda}$;

(2) 当 $\lambda = +\infty$ 时, 收敛半径 $R = 0$;

(3) 当 $\lambda = 0$ 时, 收敛半径 $R = +\infty$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \quad (1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lambda;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = R$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1} z^{n+1}}{c_n z^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| |z| = \lambda |z| < 1 \Rightarrow |z| < \frac{1}{\lambda},$$

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \text{ 绝对收敛.}$$

$$|z| > \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1} z^{n+1}}{c_n z^n} \right| > 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |c_{n+1} z^{n+1}| = \infty$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} c_{n+1} z^{n+1} \neq 0. \quad \therefore \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \text{ 发散.} \quad \text{故 } R = \frac{1}{\lambda}.$$

例1 求下列幂级数的收敛半径.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^3}$ (讨论圆周上的收敛情况)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n}$ (讨论 $z=0, z=2$ 的收敛情况)

解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{n^3} = 1 \Rightarrow R = 1.$

$|z| = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{z^n}{n^3} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^3}$ 在 $|z| = 1$ 处处收敛.

例1 求下列幂级数的收敛半径.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^3}$ (讨论圆周上的收敛情况)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n}$ (讨论 $z=0, z=2$ 的收敛情况)

解 (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1 \Rightarrow R = 1.$

$z = 0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛; $z = 2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

在收敛圆周上, 既有收敛点又有发散点.

例2 求下列幂级数的收敛半径.

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} n! z^n; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^n}; \quad (3) \sum_{n=0}^{\infty} (\cos in) z^n.$$

解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 \Rightarrow R = 0.$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} = \infty \Rightarrow R = \infty.$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + e^{-2n}}{e + e^{-2n-1}} = \frac{1}{e} \Rightarrow R = \frac{1}{e}.$$

主要内容

1

幂级数的收敛性

2

幂级数的收敛圆与收敛半径

3

幂级数的性质

3 幂级数的性质

幂级数的运算性质

(1) 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ 的收敛半径分别为 R_1 和 R_2 ,

则在 $|z| < R = \min(R_1, R_2)$ 内,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) z^n,$$

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0) z^n.$$

(2) 设级数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的收敛半径为 r .

如果在 $|z| < R$ 内, 函数 $g(z)$ 解析, 并且 $|g(z)| < r$,

则当 $|z| < R$ 时, $f[g(z)] = \sum_{n=0}^{\infty} c_n [g(z)]^n$. (变量替换)

例3 把函数 $\frac{1}{z-b}$ 表示成形如 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ 的幂级数, 其中 a 与 b 是不相等的复常数 .

解

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-b} &= \frac{1}{z-a-(b-a)} = \frac{-1}{b-a} \frac{1}{1-\frac{z-a}{b-a}} \\ &= \frac{-1}{b-a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{b-a}\right)^n \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(b-a)^{n+1}} (z-a)^n.\end{aligned}$$

幂级数的分析性质 $s(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, |z - z_0| < R,$

(1) $s(z)$ 是收敛圆内的连续函数；

(2) $s(z)$ 在收敛圆内为解析函数，并且可以逐项求导；

$$s'(z) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} c_n n (z - a)^{n-1}$$

(3) $s(z)$ 在收敛圆内可积，并且可以逐项积分.

$$\int_{z_0}^z s(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (z - z_0)^{n+1}.$$

例4 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1)z^{n-1}$ 的收敛半径与和函数.

解 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n - 1}{2^{n+1} - 1} \right| = \frac{1}{2}, \quad |z| < \frac{1}{2}.$

$$s(z) = \sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1)z^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n z^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} z^{n-1}$$

$$s_1 = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n z^{n-1} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (2z)^{n-1} = \frac{2}{1-2z}, \quad |z| < \frac{1}{2}.$$

$$s_2 = \sum_{n=1}^{\infty} z^{n-1} = \frac{1}{1-z}, \quad |z| < 1. \quad s(z) = \frac{2}{1-2z} + \frac{1}{1-z}, \quad |z| < \frac{1}{2}.$$

例5 求 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n$ 的收敛半径与和函数.

解 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{n+2} \right| = 1,$

设 $s(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n, |z| < 1.$

$$\int_0^z s(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^z (n+1)z^n dz = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n+1} = \frac{z}{1-z}$$

$$s(z) = \left(\frac{z}{1-z} \right)' = \frac{1-z+z}{(1-z)^2} = \frac{1}{(1-z)^2}, |z| < 1.$$

第四章 复变函数项级数

第三讲 泰勒级数

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

1

解析函数的泰勒展开定理

2

求解析函数泰勒展开式的方法

主要内容

1

解析函数的泰勒展开定理

2

求解析函数泰勒展开式的方法

1 解析函数的泰勒展开定理

在收敛圆内，幂级数的和函数是解析函数；

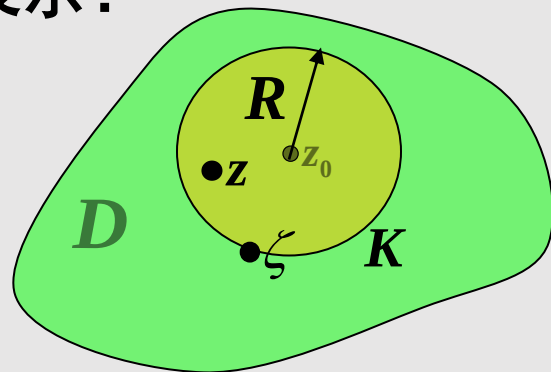
反过来，一个解析函数能否用一个幂级数来表示？

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

由柯西积分公式

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_K \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0 - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} \left(\left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right| < 1 \right)$$



$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0 - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} \left(\left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right| < 1 \right)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(\zeta - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n$$

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n$$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_K \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_K \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n \right] d\zeta$$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_K \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_K \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n \right] d\zeta$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \oint_K \left[\frac{1}{2\pi i} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \right] (z - z_0)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

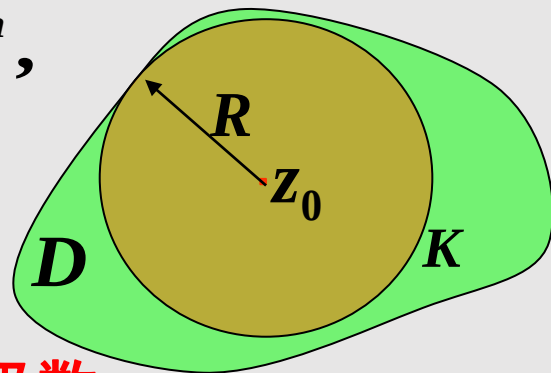
$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_K \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0).$$

定理1 (Taylor展开定理) 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, z_0 为 D 内一点, R 为 z_0 到 D 边界的最短距离, 则 $f(z)$ 在 $|z - z_0| < R$

可以**唯一地**表示为 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$,

其中 $c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ 称为 $f(z)$ 在 z_0 点的**Taylor级数**.

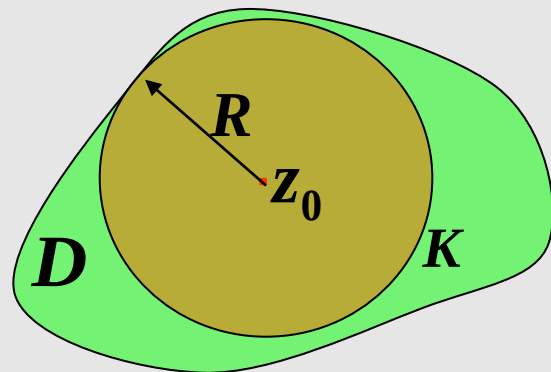


$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$

定理1 (Taylor展开定理) 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, z_0 为 D 内一点, R 为 z_0 到 D 边界的最短距离, 则 $f(z)$ 在 $|z - z_0| < R$

可以**唯一地**表示为

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$



说明

- (1) 如果有奇点;
- (2) 唯一性;
- (3) 函数在一点解析的充分必要条件是它在这点的邻域内可以展成泰勒级数, 这是解析函数的**本质**.

主要内容

1

解析函数的泰勒展开定理

2

求解析函数泰勒展开式的方法

2 求解析函数泰勒展开式的方法

1. 直接方法 $c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0) \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$

例1 求 $f(z) = e^z$ 在 $z = 0$ 的Taylor展开式.

解 $(e^z)^{(n)} = e^z, \quad (e^z)^{(n)}|_{z=0} = 1 \quad (n = 1, 2, \dots)$

$$e^z = 1 + z + \frac{1}{2!} z^2 + \frac{1}{3!} z^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n, |z| < +\infty.$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$

2. 间接方法

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n,$$

例2 将 $\cos z$ 展开为 z 的泰勒级数.

解 $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \frac{1}{2} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (iz)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-iz)^n \right],$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \cdots, \quad |z| < +\infty$$

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots, \quad |z| < +\infty.$$

例3 将 $\ln(1+z)$ 展开为 z 的泰勒级数.

解
$$\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - \cdots + (-1)^n z^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n, \quad (|z| < 1)$$

$$\ln(1+z) = z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}z^3 - \cdots + \frac{(-1)^n}{n+1}z^{n+1} + \cdots, \quad (|z| < 1)$$

$$\frac{1}{1+z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}, \quad (|z| < 1)$$

$$\arctan z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} z^{2n+1}, \quad (|z| < 1).$$

例4 把 $f(z) = \frac{1}{(1+z)^2}$ 展成 z 的泰勒级数.

解
$$\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n, \quad (|z| < 1)$$

$$\frac{-1}{(1+z)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n z^{n-1}, \quad (|z| < 1)$$

$$\frac{1}{(1+z)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n z^{n-1}, \quad (|z| < 1).$$

例5 把 $f(z) = (1+z)^\alpha$ (α 为复数)展成 z 的泰勒级数.

解 $f'(z) = \alpha(1+z)^{\alpha-1}$

$$(1+z)f'(z) = \alpha f(z), \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

$$(1+z)(c_1 + 2c_2 z + 3c_3 z^2 + \cdots)$$

$$= \alpha(c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + c_3 z^3 + \cdots)$$

$$c_0 = f(0) = 1, \quad c_1 = \alpha, \quad c_2 = \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}, \dots$$

$$c_n = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, \dots$$

例5 把 $f(z) = (1+z)^\alpha$ (α 为复数)展成 z 的泰勒级数.

解

$$c_0 = f(0) = 1, \quad c_1 = \alpha, \quad c_2 = \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}, \dots$$

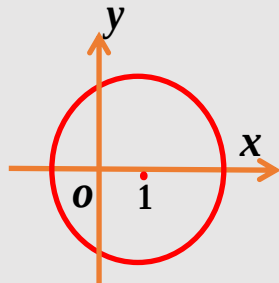
$$c_n = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, \dots$$

$$(1+z)^\alpha = 1 + \alpha z + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} z^2 + \dots$$

$$+ \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} z^n + \dots, \\ (|z| < 1).$$

例6 将 $f(z) = \frac{z}{1+z}$ 在 $z_0 = 1$ 处展开成泰勒级数.

并指出该级数的收敛范围.



解

$$\begin{aligned}\frac{z}{1+z} &= 1 - \frac{1}{1+z} = 1 - \frac{1}{2+z-1} = 1 - \frac{1}{2} \frac{1}{1 + \frac{z-1}{2}} \\ &= 1 - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-1}{2}\right)^n \quad |z-1| < 2.\end{aligned}$$

附：常见函数的Taylor展开式

$$(1) e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad (|z| < \infty)$$

$$(2) \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad (|z| < 1)$$

$$(3) \frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - \cdots + (-1)^n z^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n, (|z| < 1)$$

$$(4) \sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots, (|z| < \infty)$$

$$(5) \cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \cdots, \quad (|z| < \infty)$$

$$(6) \ln(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{n+1}}{n+1} + \cdots, \quad (|z| < 1)$$

$$(7) (1+z)^\alpha = 1 + \alpha z + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} z^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} z^3 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} z^n + \cdots, \quad (|z| < 1).$$

$$(1) e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad (|z| < \infty)$$

$$(2) \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad (|z| < 1)$$

第四章 复变函数项级数

第四讲 洛朗级数

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

- 1 双边幂级数
- 2 解析函数的洛朗展开定理
- 3 求解析函数洛朗展开式的方法

主要内容

1

双边幂级数

2

解析函数的洛朗展开定理

3

求解析函数洛朗展开式的方法

1 双边幂级数

如果 $f(z)$ 在 z_0 处不解析,但在 z_0 的去心邻域内解析,试问 $f(z)$ 在
 $0 < |z - z_0| < R$ 或 $R_2 < |z - z_0| < R_1$ 则能否展开为某种级数呢?

例如, $f(z) = \frac{1}{z(1-z)}$ 在 $0 < |z| < 1, 0 < |z-1| < 1$ 解析,

$$(1) 0 < |z| < 1, f(z) = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-z} = \frac{1}{z} + 1 + z + \cdots + z^{n-1} + \cdots$$

$$(2) 0 < |z-1| < 1,$$

$$f(z) = \frac{1}{1-z} \cdot \frac{1}{1-(1-z)} = \frac{1}{1-z} + 1 + (1-z) + (1-z)^2 + \cdots$$

双边幂级数 既含有正幂项又含有负幂项的级数

一般形式

负幂项部分

正幂项部分

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} (z - z_0)^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

收敛

同时收敛

主要部分

解析部分

无首项，不能用部分和来定义收敛和发散。

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} (z - z_0)^{-n}$$

$$\text{令 } \zeta = (z - z_0)^{-1}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} \zeta^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

收敛半径 R_1

收敛域

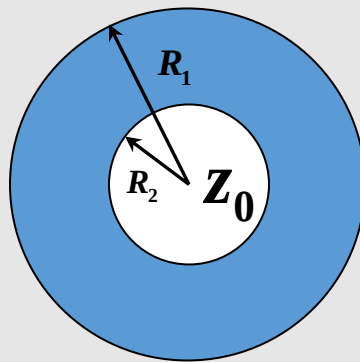
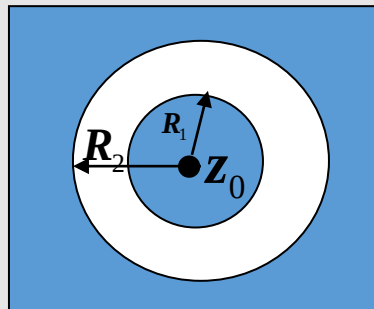
$$|z - z_0| < R_1$$

收敛半径 R

$|\zeta| < R$ 时, 收敛

收敛域

$$|z - z_0| > \frac{1}{R} = R_2$$



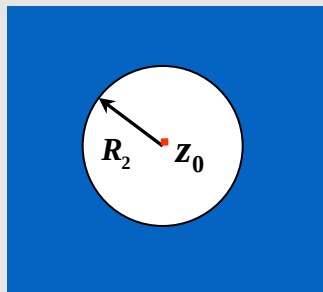
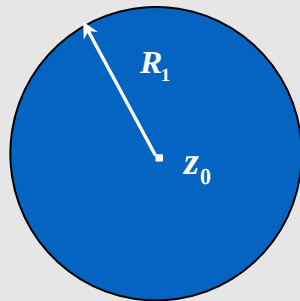
若 (1) $R_1 < R_2$: 两收敛域无公共部分, 双边幂级数发散.

(2) $R_1 > R_2$: 两收敛域有公共部分 $R_2 < |z - z_0| < R_1$, 级数绝对收敛.

结论: 双边幂级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ 的收敛区域为

圆环域 $R_2 < |z - z_0| < R_1$.

常见的特殊圆环域: $R_2 = 0, R_1 = \infty$



$$0 < |z - z_0| < R_1 \quad R_2 < |z - z_0| < \infty \quad 0 < |z - z_0| < \infty$$

可以证明: 双边幂级数在收敛环域内的和函数是解析函数,
可以逐项求导、逐项积分.

例1 求 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} ne^{-|n|}z^n$ 的收敛域.

解 $\sum_{n=0}^{+\infty} ne^{-|n|}z^n \Rightarrow R_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{e^n} \frac{e^{n+1}}{n+1} = e$

当 $|z| < R_1 = e$ 时, $\sum_{n=0}^{+\infty} ne^{-n}z^n$ 收敛.

令 $m = -n, \zeta = \frac{1}{z}$

$$\sum_{n=-1}^{-\infty} ne^{-|n|}z^n = -\sum_{m=1}^{+\infty} me^{-m}z^{-m} = -\sum_{m=1}^{+\infty} me^{-m}\zeta^m \Rightarrow R_2 = e$$

例1 求 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} ne^{-|n|}z^n$ 的收敛域.

解 当 $|z| < R_1 = e$ 时, $\sum_{n=0}^{+\infty} ne^{-n}z^n$ 收敛.

$$\sum_{n=-1}^{-\infty} ne^{-|n|}z^n = -\sum_{m=1}^{+\infty} me^{-m}z^{-m} = -\sum_{m=1}^{+\infty} me^{-m}\zeta^m \Rightarrow R_2 = e$$

当 $|\zeta| < R_2 = e$ 时, 即当 $|z| > \frac{1}{e}$ 时, $\sum_{n=-1}^{-\infty} ne^{-|n|}z^n$ 收敛.

故原幂级数收敛域为 $\frac{1}{e} < |z| < e$.

主要内容

1

双边幂级数

2

解析函数的洛朗展开定理

3

求解析函数洛朗展开式的方法

棚拍

对于通常的幂级数，讨论了下面两个问题：

- (1) 幂级数的收敛域是圆域，且和函数在收敛域内解析.
- (2) 在圆域内的解析函数一定能展开成幂级数.

对于双边幂级数，已经知道：双边幂级数的收敛域是圆环域.

问题：在圆环域内解析的函数是否可以展开成双边幂级数？

2 解析函数的洛朗展开定理

定理1 (Laurent展开定理) 设 $0 \leq R_2 < R_1 \leq +\infty$, 函数 $f(z)$ 在圆环域 $R_2 < |z - z_0| < R_1$ 内解析, 则函数 $f(z)$ 在此环域内必能**唯一**地展开为Laurent级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad (R_2 < |z - z_0| < R_1),$$

$$\text{其中 } c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

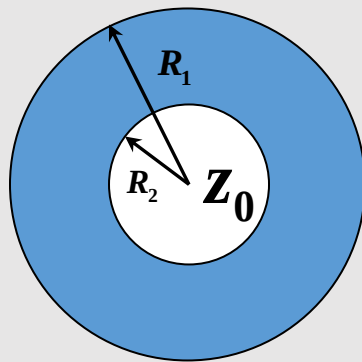
称为**洛朗系数**. $C : |z - z_0| = R$ ($R_2 < R < R_1$), 正向.

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad (R_2 < |z - z_0| < R_1),$$

其中 $c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$

注意:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \neq \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0)$$



$f(z)$ 有可能在 z_0 不解析，或 C 内可能有 $f(z)$ 的其他不解析点.

说明:

- (1) 洛朗级数是双边幂级数, 泰勒级数只有正幂项;
- (2) 洛朗级数是泰勒级数的推广, 泰勒级数是洛朗级数的特殊情况;
- (3) 系数公式不同, 洛朗系数不能利用高阶导数公式.

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \neq \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0)$$



主要内容

1

双边幂级数

2

解析函数的洛朗展开定理

3

求解析函数洛朗展开式的方法

2 求解析函数洛朗展开式的方法

1. 直接展开法
$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad (R_1 < |z - z_0| < R_2),$$

其中
$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

积分求系数一般情况下比较复杂.

2. 间接展开法

利用洛朗展开式的**唯一性**及双边幂级数在收敛圆环域内可以逐项求导和逐项积分的性质.

例2 将函数 $f(z) = \frac{e^z - 1}{z^3}$ 在圆环域 $0 < |z| < +\infty$ 内展为洛朗级数.

解 1) 直接展开法 $c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^z - 1}{z^{n+4}} dz$

(1) $n \leq -4$, $\frac{e^z - 1}{z^{n+4}}$ 解析, 故积分为0;

$$\begin{aligned} (2) \quad n \geq -3, c_n &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^z - 1}{z^{n+4}} dz = \frac{1}{(n+3)!} (e^z - 1)^{(n+3)} \Big|_{z=0} \\ &= \begin{cases} 0, & n = -3 \\ \frac{1}{(n+3)!}, & n \geq -2, \end{cases} \end{aligned}$$

$$c_n = \begin{cases} 0, & n = -3 \\ \frac{1}{(n+3)!}, & n \geq -2, \end{cases}$$

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$$

$$= c_{-2} z^{-2} + c_{-1} z^{-1} + c_0 + c_1 z + \cdots c_n z^n + \cdots$$

$$= \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2!} \frac{1}{z} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} z + \cdots \quad 0 < |z| < +\infty.$$

例2 将函数 $f(z) = \frac{e^z - 1}{z^3}$ 在圆环域 $0 < |z| < +\infty$ 内展为洛朗级数.

解 (2) 间接展开法

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^3} (e^z - 1) \\ &= \frac{1}{z^3} \left(z + \frac{1}{2!} z^2 + \frac{1}{3!} z^3 + \cdots + \frac{1}{n!} z^n + \cdots \right) \\ &= \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2!} \frac{1}{z} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} z + \cdots + \frac{1}{n!} z^{n-3} + \cdots \end{aligned}$$

例3 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在圆环域内展成洛朗级数.

(1) $0 < |z| < 1$; (2) $1 < |z| < 2$; (3) $2 < |z| < +\infty$; (4) $0 < |z-1| < 1$

解
$$f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}$$

(1) $0 < |z| < 1$; (没有负幂项)

$$\begin{aligned} f(z) &= -\frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{z}{2}} + \frac{1}{1-z} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} z^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[-\frac{1}{2^{n+1}} + 1 \right] z^n \end{aligned}$$

例3 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在圆环域内展成洛朗级数.

(1) $0 < |z| < 1$; (2) $1 < |z| < 2$; (3) $2 < |z| < +\infty$; (4) $0 < |z-1| < 1$

解
$$f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}$$

(2) $1 < |z| < 2$; (负幂项有无穷多项)

$$f(z) = -\frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{z}{2}} - \frac{1}{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{z}} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n - \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n}$$

例3 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在圆环域内展成洛朗级数.

(1) $0 < |z| < 1$; (2) $1 < |z| < 2$; (3) $2 < |z| < +\infty$; (4) $0 < |z-1| < 1$

解 $f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}$

(3) $2 < |z| < +\infty$; $\frac{2}{|z|} < 1, \frac{1}{|z|} < 1$ (注意: $z=0$ 不是 $f(z)$ 的奇点)

$$f(z) = \frac{1}{z} \frac{1}{1 - \frac{2}{z}} - \frac{1}{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{z} \right)^n - \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z} \right)^n$$

例3 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在圆环域内展成洛朗级数.

(1) $0 < |z| < 1$; (2) $1 < |z| < 2$; (3) $2 < |z| < +\infty$; (4) $0 < |z-1| < 1$

解 $f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}$

(4) $0 < |z-1| < 1$ (负幂项只有有限项)

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-1-1} - \frac{1}{z-1} = -\frac{1}{1-(z-1)} - \frac{1}{z-1} \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n - (z-1)^{-1} \end{aligned}$$

注意:

- (1) 给定函数 $f(z)$ 在复平面上的点 z_0 后, 函数在各个不同的圆环域中有不同的洛朗展开式.
- (2) 洛朗展开的唯一性是指在同一个圆环域内解析函数的洛朗展开式是相同的.

第四章 复变函数项级数单元小结

数学与统计学院
吴慧卓

教学基本要求

1. **理解**复数项级数收敛、发散及绝对收敛等概念.
2. **了解**幂级数收敛的概念, **会**求幂级数的收敛半径,
了解幂级数在收敛圆内的一些基本性质.
3. **理解**泰勒展开定理和洛朗展开定理.
4. **会**用间接法将简单的函数在其解析环域内展开为洛朗级数.

一、复数项级数

1. 复数列的极限

复数列极限与实数列极限的定义形式上相同,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha \quad (\varepsilon - N)$$

复数列 $\{\alpha_n\} = \{a_n + ib_n\}$ 收敛于复数 $\alpha = a + ib$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b.$$

正是由于复数列极限与实数列极限的密切关系, 复数列极限的性质与实数列极限的性质相似, 并且可将复数列极限的计算问题转化为实数列极限的计算问题.

2. 复数项级数

(1) 复数项级数敛散性的定义与实数项级数的相应概念相同.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \left(\alpha_n = a_n + ib_n \right) \text{ 收敛} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 和 } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 均收敛.}$$

(2) 复数项级数敛散性的问题可以转化为实数项级数的敛散性问题. 因此, 可以用实数项级数的各种审敛准则来判定复数项级数的敛散性.

二、幂级数的敛散性与性质

1. 幂级数的敛散性

(1) 幂级数的收敛定理——Abel定理

(2) 幂级数的收敛圆与收敛半径

由Abel定理可知，幂级数的收敛域是这样一个圆域，在此圆域内，级数绝对收敛，在圆域外，级数发散. 这个圆就叫收敛圆，收敛圆的半径叫收敛半径.

幂级数在其收敛圆上的敛散性不能做一般的讨论.

(3) 收敛半径的求法（注意缺项情形）

$$(1) R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|; \quad (2) R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}.$$

2. 幂级数的性质

(1) 代数运算; (2) 复合运算; (3) 分析运算.

三、解析函数展开为泰勒级数

1. 泰勒展开定理

设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, $z_0 \in D$, R 为 z_0 到 D 边界的最短距离, 则 $f(z)$ 在 $|z - z_0| < R$ 内可以**唯一地**表示为

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$

- (1) 根据唯一性, 任何解析函数展开成幂级数一定是它的泰勒级数
- (2) 函数在解析点 z_0 处的泰勒级数的收敛半径等于到 z_0 最近一个奇点的距离.

2. 求解析函数泰勒展开的方法

- (1) 直接法 直接求出函数的各阶导数并将它们代入泰勒系数公式, 这种方法一般比较麻烦.
- (2) 间接法 根据解析函数泰勒展开式的唯一性, 利用一些已知函数的泰勒展开式通过幂级数的代数运算、符合运算和分析运算的性质求出所给函数的泰勒展开式.

$$(1) e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad (|z| < \infty)$$

$$(2) \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad (|z| < 1)$$

四、解析函数展开为洛朗级数

1. 双边幂级数及其性质

双边幂级数的收敛域是圆环域，

$$R_2 < |z - z_0| < R_1, \quad R_2 = 0, R_1 = \infty$$

此类级数在收敛圆环域内具有幂级数在收敛圆内许多类似的性质.

如，和函数是解析的，并且可以逐项求导和逐项积分.

(1) 解析函数的洛朗展开式的唯一性知, 在圆环域内的解析函数展开为双边幂级数必定是它的洛朗级数.

(2) 洛朗系数公式一般不能利用高阶导数公式. 即

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \neq \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0)$$

(3) 函数在圆环域内能否展成洛朗级数关键在于函数是否在该圆环域内解析.

奇点: $z = 0, z = \frac{1}{\left(k + \frac{1}{2}\right)\pi}, k \in \mathbb{Z}$

$$f(z) = \tan \frac{1}{z}$$

2. 洛朗展开定理

设函数 $f(z)$ 在 $R_2 < |z - z_0| < R_1$ 内解析, 则函数 $f(z)$ 在此环域内必能**唯一**地展开为Laurent级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad (R_2 < |z - z_0| < R_1),$$

$$\text{其中 } c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots),$$

$C : |z - z_0| = R \quad (R_2 < R < R_1)$, 正向.

3. 泰勒级数与洛朗级数的区别与联系

- (1) 条件不同； (2) 形式不同；
- (3) 泰勒级数是洛朗级数的特殊情况.

4. 求解析函数的洛朗展开式的方法

洛朗系数是积分形式，一般情况下，计算比较复杂，所以，往往不采用直接法. 与泰勒级数类似，利用一些已知简单函数的泰勒展开式，通过代数运算、复合运算和分析运算的性质求得.

例1 下列级数是否收敛，是否绝对收敛.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n} + \frac{i}{\sqrt{n}} \right); \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(i)^n}{n^2}$$

解 (1) $\because \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n} + \frac{i}{\sqrt{n}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} + i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

因为虚部项级数发散，故该级数发散.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(i)^n}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad \text{故原级数绝对收敛.}$$

例2 如果幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z = -3 + 4i$ 处条件收敛, 能否得到它的收敛半径?

解 由**Abel定理**知, $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ 在 $|z| < 5$ 内绝对收敛,

对满足 $|z| > 5$ 的点, 都不可能使幂级数收敛, 否则级数

在 $|z| = 5$ 的点如 $z = -3 + 4i$ 处绝对收敛, 这与条件矛盾.

$$\therefore R = 5.$$

例3 求下列幂级数的收敛半径：

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2 z^n}{n^n}; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{3} + i)^n z^{2n}.$$

解 $(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{[(n+1)!]^2} \frac{(n!)^2}{n^n}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{(n+1)} = 0$$

$$\therefore R = 0.$$

例3 求下列幂级数的收敛半径：

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2 z^n}{n^n}; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{3} + i)^n z^{2n}.$$

解 (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|} = |\sqrt{3} + i| = 2 \quad \therefore R = \frac{1}{\sqrt{2}}.$

例4 求 $e^{\frac{1}{1-z}}$ 在 $z=0$ 处的泰勒展开式到含 z^3 的项，并指出它的收敛半径.

解 方法一 令 $u = \frac{z}{1-z}$, 则

$$e^{\frac{1}{1-z}} = e e^u = e \left(1 + u + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + \cdots \right)$$

$$u = \frac{z}{1-z} = (z + z^2 + z^3 + \cdots)$$

例4 求 $e^{\frac{1}{1-z}}$ 在 $z = 0$ 处的泰勒展开式到含 z^3 的项, 并指出它的收敛半径.

解 方法一

$$\begin{aligned} e^{\frac{1}{1-z}} &= e \left[1 + \left(z + z^2 + z^3 + \cdots \right) + \frac{1}{2!} \left(z + z^2 + z^3 + \cdots \right)^2 \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{3!} \left(z + z^2 + z^3 + \cdots \right)^3 + \cdots \right] \\ &= e \left(1 + z + \frac{3}{2!} z^2 + \frac{13}{3!} z^3 + \cdots \right), \quad |z| < 1 \end{aligned}$$

解 方法二 令 $f(z) = e^{\frac{1}{1-z}}$, 则 $f'(z) = \frac{1}{(1-z)^2} e^{\frac{1}{1-z}}$,

$$(1-z)^2 f'(z) = f(z)$$

$$(1-z)^2 f''(z) + (2z-3) f'(z) = 0$$

$$(1-z)^2 f'''(z) + (4z-5) f''(z) + 2 f'(z) = 0$$

.....

$$f'(0) = e, f''(0) = 3e, f'''(0) = 13e, \dots,$$

$$f(z) = e^{\frac{1}{1-z}} = e \left(1 + z + \frac{3}{2!} z^2 + \frac{13}{3!} z^3 + \dots \right), \quad |z| < 1.$$

例5 求函数 $f(z) = \frac{2(z+1)}{z^2 + 2z - 3}$ 在以 $z = 0$ 为中心、由它的奇点互相隔开的不同圆环域内的洛朗展开式.

解 $f(z)$ 有两个奇点: $z_1 = 1, z_2 = -3$.

(1) $|z| < 1$; (2) $1 < |z| < 3$; (3) $3 < |z| < +\infty$.

$$\begin{aligned} \text{(1)} |z| < 1: f(z) &= \frac{1}{z+3} + \frac{1}{z-1} = \frac{1}{3\left(1+\frac{z}{3}\right)} - \frac{1}{1-z} \\ &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} z^n - \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{3^{n+1}} - 1 \right] z^n. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad 1 < |z| < 3 : f(z) &= \frac{1}{z+3} + \frac{1}{z-1} = \frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{z}{3}} + \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} \\
 &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} z^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad 3 < |z| < +\infty : f(z) &= \frac{1}{z+3} + \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \frac{1}{1+\frac{3}{z}} + \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} \\
 &= \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{z^n} + \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[(-1)^n 3^n + 1 \right] \frac{1}{z^{n+1}}.
 \end{aligned}$$